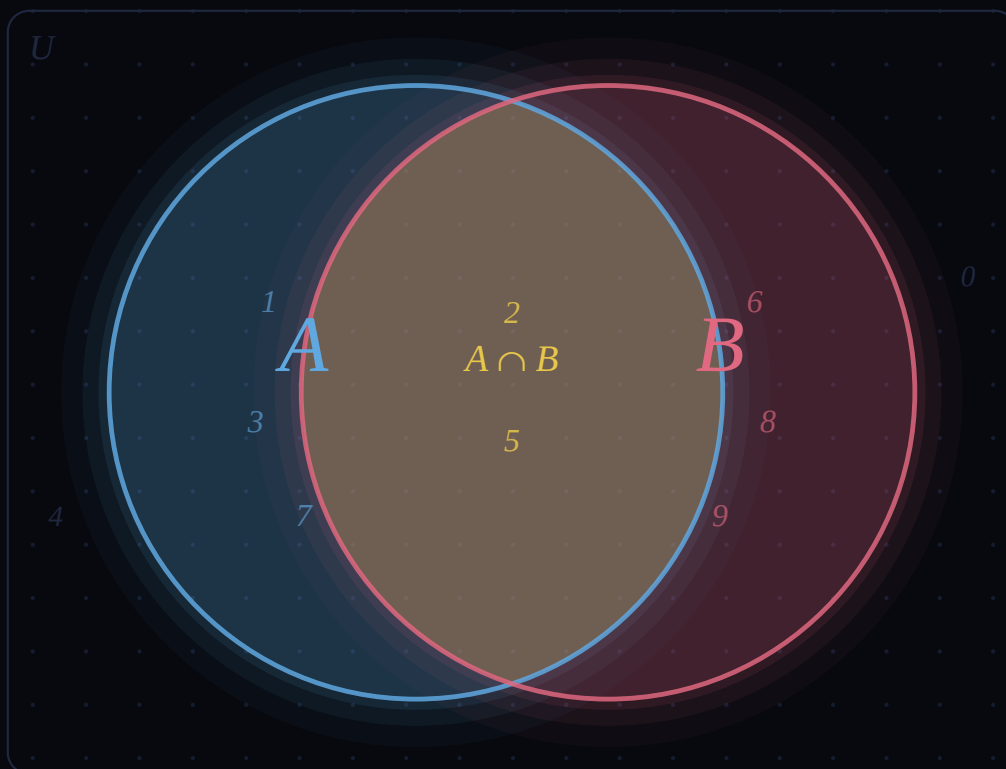




$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ó } x \in B\}$$

Matemáticas Elementales

Notas de clase para un curso introductorio de matemáticas

ELABORADAS POR

Ricardo León Martínez

PROFESORA

Dra. Claudia Reynoso Alcántara

Ricardo

*A los tacos el paisa 2
porque son unos rifados.*

*A Román porque sufrió redactando
estas notas.*

*A Uicab por su libreta
de lineal.*

*Al grupo de todos ínfimos porque
hacen más llevadera la universidad.*

*Y a Sam, porque aunque no entienda
del todo estas notas,
siempre estuvo ahí.*

*Y a Kaori, porque entre tareas, estrés
y exámenes, también estuvo ahí.*

Estas notas fueron elaboradas con fines académicos.

A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en el correo:

ricardo.leon@cimat.mx

Índice general

1	Lógica proposicional	3
1.1	Proposiciones y conectivos lógicos	3
1.2	Cuantificadores	4
2	Tipos de demostración	7
2.1	Demostración directa	7
2.2	Demostraciones indirectas	7
2.2.1	Demostración por contrapositiva	7
2.2.2	Demostración por reducción al absurdo	8
2.3	Demostración por inducción matemática	8
3	Teoría de conjuntos	11
3.1	Conjuntos, subconjuntos y operaciones básicas	11
3.2	Propiedades de las operaciones de conjuntos	12
3.3	El conjunto potencia y el producto cartesiano	14
4	Relaciones y funciones	17
4.1	Relaciones	17
4.2	Composición de relaciones	17
4.3	Funciones	18
4.4	Injectividad, sobreyectividad y biyectividad	20
4.5	Inversas de una función	21
4.6	Conjuntos numerables	23
4.7	Imagen inversa	23
5	Inducción matemática	25
5.1	El principio de inducción	25
5.2	Inducción fuerte	25
6	Relaciones de equivalencia	27
6.1	Propiedades de una relación	27

6.2	Relaciones de equivalencia	28
6.3	Clases de equivalencia	28
7	Introducción a la construcción de las estructuras numéricas	31
7.1	Los números naturales	31
7.1.1	Axiomas de Peano	31
7.1.2	La suma	32
7.1.3	El producto	34
7.1.4	Orden	35

Capítulo 1

Lógica proposicional

1.1. Proposiciones y conectivos lógicos

Empezamos con el lenguaje que usaremos para enunciar y demostrar el resto de los resultados del curso: la lógica proposicional.

Definición 1.1: Proposición

Una **proposición** es una expresión que se puede calificar como verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez.

A partir de proposiciones simples podemos construir proposiciones más complejas mediante los **conectivos lógicos**.

Definición 1.2: Negación

Sea P una proposición. La **negación** de P , denotada por $\neg P$ (se lee “no P ”), es la proposición que satisface la siguiente tabla de verdad:

P	$\neg P$
V	F
F	V

donde V significa verdadero y F significa falso.

Definición 1.3: Disyunción

Sean P y Q proposiciones. La **disyunción** de P y Q , denotada por $P \vee Q$ (se lee “ P o Q ”), tiene la siguiente tabla de verdad:

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Definición 1.4: Conjunción

Sean P y Q proposiciones. La **conjunción** de P y Q , denotada por $P \wedge Q$ (se lee “ P y Q ”), tiene la siguiente tabla de verdad:

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Definición 1.5: Implicación

Sean P y Q proposiciones. La **implicación** de P a Q , denotada por $P \Rightarrow Q$, se lee de cualquiera de las siguientes formas: “ P implica Q ”, “si P entonces Q ”, “de P se sigue Q ”, o “ Q si P ”. Su tabla de verdad es:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Notemos que $P \Rightarrow Q$ sólo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa; en cualquier otro caso es verdadera (en particular, una implicación con hipótesis falsa siempre es verdadera).

1.2. Cuantificadores

Los **cuantificadores** son símbolos que indican cuántos elementos de un conjunto satisfacen una proposición.

Definición 1.6: Cuantificadores

Sea A un conjunto y P una proposición sobre los elementos de A .

- El **cuantificador universal**, “para todo”, se denota por $\forall$.
- El **cuantificador existencial**, “existe”, se denota por $\exists$.
- El **cuantificador existencial único**, “existe un único”, se denota por $\exists!$.
- El **cuantificador de no existencia**, “no existe”, se denota por $\nexists$.

Ejemplo 1.1

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2n \in \mathbb{N}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n + 1 = 3$$

$$\exists! n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n + 1 = 2$$

$$\nexists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n + 1 = 1$$



Un aspecto importante de trabajar con cuantificadores es saber negar las proposiciones que los contienen.

Proposición 1.1: Negación de cuantificadores

Sea A un conjunto y P una proposición. Entonces:

$$\begin{aligned} \neg(\forall x \in A, x \text{ satisface } P) &\iff \exists x \in A \text{ tal que } x \text{ no satisface } P, \\ \neg(\exists x \in A \text{ tal que } x \text{ satisface } P) &\iff \forall x \in A, x \text{ no satisface } P, \\ \neg(\exists! x \in A \text{ tal que } x \text{ satisface } P) &\iff \left(\exists x, y \in A, x \neq y, x \text{ y } y \text{ satisfacen } P \right) \\ &\quad \vee \left(\forall x \in A, x \text{ no satisface } P \right). \end{aligned}$$

En palabras: negar “para todos” produce “existe uno que no”; negar “existe uno” produce “ninguno lo satisface”; y negar “existe exactamente uno” produce “hay al menos dos que lo satisfacen, o ninguno lo satisface”.

Capítulo 2

Tipos de demostración

Antes de continuar, conviene precisar los métodos de demostración que usaremos a lo largo del curso.

2.1. Demostración directa

Para probar $P \Rightarrow Q$, suponemos que se da P y probamos que se da Q .

Ejemplo 2.1

Demostración directa. Si $n \in \mathbb{N}$ es par, entonces n^2 es par.

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que n es par. Esto significa que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k$. Elevando al cuadrado esta igualdad obtenemos $n^2 = 2^2 k^2 = 2(2k^2)$. Concluimos que n^2 es par. ▲

2.2. Demostraciones indirectas

2.2.1. Demostración por contrapositiva

Para probar $P \Rightarrow Q$, basta probar la proposición equivalente $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Ejemplo 2.2

Demostración por contrapositiva. Si $n \in \mathbb{N}$ y n^2 es par, entonces n es par.

Demostración. Probamos la contrapositiva: si n no es par, entonces n^2 no es par. Sea $n \in \mathbb{N}$. Supongamos que n no es par (es impar); existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k - 1$, así que

$$n^2 - 1 = (2k - 1)^2 - 1 = 4k^2 - 4k = 2(2k^2 - 2k),$$

es decir, 2 divide a $n^2 - 1 = (n + 1)(n - 1)$. Como 2 es primo, 2 divide a $n + 1$ o a $n - 1$; en cualquiera de los dos casos se concluye que n es impar, y por lo tanto $n^2 = (n^2 - 1) + 1$ es impar (no es par). ▲

2.2.2. Demostración por reducción al absurdo

Este método se basa en la equivalencia lógica

$$\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q.$$

Es decir, para probar $P \Rightarrow Q$ podemos suponer $P \wedge \neg Q$ y llegar a una contradicción.

Ejemplo 2.3

Demostración por reducción al absurdo. $\sqrt{2}$ no es un número racional.

Demostración. Supongamos, por contradicción, que $\sqrt{2}$ es racional. Entonces existen $p, q \in \mathbb{N}$ tales que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

y, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que p y q son primos relativos (es decir, no tienen factores comunes salvo 1). Elevando al cuadrado, $2 = p^2/q^2$, así que $p^2 = 2q^2$. Como p^2 es par, p es par, así que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $p = 2k$. Sustituyendo, $4k^2 = 2q^2$, es decir, $q^2 = 2k^2$, así que q^2 es par y, por lo tanto, q también es par. Esto contradice que p y q sean primos relativos. Concluimos que $\sqrt{2}$ no es racional. ▲

2.3. Demostración por inducción matemática

Proposición 2.1: Principio de inducción matemática

Sea $S \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in S$, y tal que $n \in S$ implica $n + 1 \in S$. Entonces $S = \mathbb{N}$.

Este principio se estudiará con más detalle en el Capítulo 5, y será, de hecho, uno de los axiomas que definen a $\mathbb{N}$ (Capítulo 7).

Ejemplo 2.4

Demostración por inducción. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Demostración. Sea $S = \left\{ n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$. Probaremos que $S = \mathbb{N}$.

Base: $\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1(1+1)}{2}$, así que $1 \in S$.

Paso inductivo: Supongamos que $n \in S$, es decir, $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$. Entonces

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \sum_{i=1}^n i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)[(n+1) + 1]}{2}.$$

Concluimos que $n + 1 \in S$. Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$.

▲

Capítulo 3

Teoría de conjuntos

3.1. Conjuntos, subconjuntos y operaciones básicas

Sea A un conjunto. Diremos que $A \subset B$ si $\forall x \in A, x \in B$ (es decir, todo elemento de A es también elemento de B). Diremos que $A = B$ si $A \subset B$ y $B \subset A$.

Definición 3.1: Conjunto vacío

Existe un conjunto, llamado **conjunto vacío** y denotado por $\emptyset$, tal que $\emptyset \subset A$ para todo conjunto A .

Proposición 3.1

El conjunto vacío es el único conjunto que está contenido en todo conjunto.

Demostración. Ya sabemos que $\emptyset \subset A$ para todo conjunto A . Falta ver que ningún otro conjunto tiene esta propiedad. Supongamos que X es un conjunto tal que $X \subset A$ para todo conjunto A ; en particular, tomando $A = \emptyset$, tenemos $X \subset \emptyset$. Si X tuviera un elemento x , entonces $x \in \emptyset$, lo cual es imposible. Por lo tanto X no tiene elementos, es decir, $X = \emptyset$. ■

En lo que sigue, U denota un conjunto universal fijo del cual $A, B, C, \dots$ son subconjuntos, y P, Q denotan las proposiciones (o condiciones) que los definen.

Definición 3.2: Unión

El conjunto **unión** de A y B se define como

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}.$$

Ejemplo 3.1

Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$ y $B = \{x \in U : x \text{ satisface } Q\}$, entonces

$$A \cup B = \{x \in U : x \text{ satisface } P \vee Q\}.$$



Definición 3.3: Intersección

El conjunto **intersección** de A y B se define como

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Análogamente al caso de la unión, si A y B están definidos por las condiciones P y Q , entonces $A \cap B = \{x \in U : x \text{ satisface } P \wedge Q\}$. Decimos que $A \subset B$ si para todo $x \in U$ que satisface P se tiene que x satisface Q .

Definición 3.4: Complemento

El conjunto **complemento** de A (respecto a U) se define como

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$, entonces $A^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P\}$.

Definición 3.5: Diferencia

El conjunto **diferencia** de A menos B se define como

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

3.2. Propiedades de las operaciones de conjuntos

Teorema 3.1: Propiedades básicas

Dados A, B conjuntos, se tiene:

- (1) $A \cup B = B \cup A$ (pues $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$)
- (2) $A \cap B = B \cap A$ (pues $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$)
- (3) $\emptyset^c = U$
- (4) $U^c = \emptyset$
- (5) $A \cap \emptyset = \emptyset$
- (6) $A \cup \emptyset = A$
- (7) $A \setminus B = A \cap B^c$
- (8) $(A^c)^c = A$
- (9) $A \cup A^c = U$
- (10) $A \cap A^c = \emptyset$

Proposición 3.2: Asociatividad de la unión

Sean A, B, C conjuntos. Entonces $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

Demostración. Por doble contención.

($\subset$) Sea $x \in A \cup (B \cup C)$; esto significa que $x \in A$ o $x \in (B \cup C)$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$, y por lo tanto $x \in (A \cup B) \cup C$. Si $x \in B \cup C$, entonces $x \in B$ o $x \in C$. Si $x \in B$, entonces $x \in A \cup B$, así que $x \in (A \cup B) \cup C$; si $x \in C$, directamente $x \in (A \cup B) \cup C$. En cualquier caso, $x \in (A \cup B) \cup C$. Hemos probado que $A \cup (B \cup C) \subset (A \cup B) \cup C$.

($\supset$) La segunda contención es análoga. ■

Proposición 3.3: Leyes distributivas

Sean A, B, C conjuntos. Entonces

- (I) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,
- (II) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Proposición 3.4: Leyes de De Morgan

Sean A, B conjuntos. Entonces

$$(I) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(II) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Demostración. Probamos (i). Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$ y $B = \{x \in U : x \text{ satisface } Q\}$, entonces

$$A^c \cap B^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P\} \cap \{x \in U : x \text{ satisface } \neg Q\} = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P \wedge \neg Q\}.$$

Por otro lado, $(A \cup B)^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg(P \vee Q)\}$. Basta entonces observar que las proposiciones $\neg P \wedge \neg Q$ y $\neg(P \vee Q)$ son lógicamente equivalentes (ambas son verdaderas exactamente cuando P y Q son ambas falsas), de donde se sigue que $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$. La demostración de (ii) es análoga. ■

3.3. El conjunto potencia y el producto cartesiano

Los axiomas anteriores sobre conjuntos forman parte de un sistema más amplio conocido como los **axiomas de Zermelo–Fraenkel con el axioma de elección** (ZFC). El siguiente axioma nos permite formar el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado.

Axioma (del conjunto potencia). Si A es un conjunto, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \text{ es subconjunto de } A\}$$

es un conjunto, llamado el **conjunto potencia** de A .

Proposición 3.5

Si A es un conjunto finito con n elementos ($n = 0$ o $n \in \mathbb{N}$), entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

Demostración. Por inducción sobre n . Si $n = 0$, entonces $A = \emptyset$ y $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ tiene $1 = 2^0$ elemento. Supongamos que la propiedad es válida para todo conjunto con k elementos, y sea A un conjunto con $k + 1$ elementos. Fijemos $a \in A$ y escribamos $A' = A \setminus \{a\}$, que tiene k elementos. Todo subconjunto de A o bien no contiene a a (y por lo tanto es subconjunto de A'), o bien contiene a a (y se obtiene añadiendo a a un subconjunto de A'). Así, $\mathcal{P}(A)$ tiene el doble de elementos que $\mathcal{P}(A')$, es decir, $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. ■

Definición 3.6: Producto cartesiano

Sean A, B conjuntos. Definimos el **producto cartesiano** $A \times B$ como el conjunto

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Un elemento $(a, b) \in A \times B$ se llama **par ordenado**. Diremos que $(a, b) = (c, d)$ (ambos en $A \times B$) si $a = c$ y $b = d$.

Capítulo 4

Relaciones y funciones

4.1. Relaciones

Definición 4.1: Relación

Sean A, B conjuntos. Una **relación de A en B** es un subconjunto $R \subset A \times B$; equivalentemente, es un elemento de $\mathcal{P}(A \times B)$.

Ejemplo 4.1

Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 6, 7\}$. Consideremos

$$R_1 = \{(n, m) \in A \times B : n + 1 = m\} = \emptyset, \quad R_2 = \{(n, m) \in A \times B : n + 2 = m\} = \{(3, 5)\}.$$



4.2. Composición de relaciones

Definición 4.2: Composición de relaciones

Sean $R \subset A \times B$ y $S \subset B \times C$ relaciones. Definimos la **composición** $S \circ R$ como la relación de A en C dada por

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in R \text{ y } (b, c) \in S\}.$$

Ejemplo 4.2

Sean $A = \{1, 2\}$, $B = \{\alpha, \beta\}$, $C = \{e, \pi\}$, $R = \{(1, \alpha), (1, \beta)\}$ y $S = \{(\alpha, \pi), (\beta, e)\}$. Entonces

$$S \circ R = \{(1, \pi), (1, e)\}.$$



Proposición 4.1: Asociatividad de la composición

Sean A_1, A_2, A_3, A_4 conjuntos y $R_1 \subset A_1 \times A_2$, $R_2 \subset A_2 \times A_3$, $R_3 \subset A_3 \times A_4$ relaciones. Entonces

$$R_3 \circ (R_2 \circ R_1) = (R_3 \circ R_2) \circ R_1.$$

Demostración. Ambos lados son relaciones de A_1 en A_4 , es decir, subconjuntos de $A_1 \times A_4$. Calculamos:

$$R_3 \circ (R_2 \circ R_1) = \{(a_1, a_4) \in A_1 \times A_4 : \exists a_2 \in A_2, a_3 \in A_3 \text{ tales que} \\ (a_1, a_2) \in R_1, (a_2, a_3) \in R_2, (a_3, a_4) \in R_3\},$$

$$(R_3 \circ R_2) \circ R_1 = \{(a_1, a_4) \in A_1 \times A_4 : \exists a_2 \in A_2, a_3 \in A_3 \text{ tales que} \\ (a_1, a_2) \in R_1, (a_2, a_3) \in R_2, (a_3, a_4) \in R_3\}.$$

Ambos conjuntos están descritos por exactamente la misma condición, así que son iguales. ■

4.3. Funciones

Definición 4.3: Función

Sean A, B conjuntos. Una **función** de A en B es una relación $f \subset A \times B$ tal que:

- (1) El conjunto $D_f = \{a \in A : \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in f\}$ es igual a A (es decir, todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B).
- (2) Si $(a, b_1), (a, b_2) \in f$, entonces $b_1 = b_2$ (es decir, cada elemento de A está relacionado con un único elemento de B).

Escribimos $f : A \rightarrow B$, $a \mapsto f(a)$, donde $f(a)$ denota al único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$. Al conjunto A le llamamos el **dominio** de f , y a B el **codominio**. La **imagen** de f es el conjunto

$$\text{Im}(f) = \{f(a) \in B : a \in A\}.$$

Ejemplo 4.3

$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto n + 1$. El dominio y el codominio coinciden (ambos son $\mathbb{N}$), pero $\text{Im}(f) = \mathbb{N} \setminus \{1\}$. ▲

Proposición 4.2

Si $f_1 : A_1 \rightarrow A_2$ y $f_2 : A_2 \rightarrow A_3$ son funciones, entonces $f_2 \circ f_1$ es una función de A_1 en A_3 .

Demostración. Sea $a_1 \in A_1$. Como $(a_1, f_1(a_1)) \in A_1 \times A_2$ y $f_1(a_1) \in A_2$, tenemos $f_2(f_1(a_1)) \in A_3$, así que $(a_1, f_2(f_1(a_1))) \in f_2 \circ f_1$; esto muestra que $D_{f_2 \circ f_1} = A_1$.

Para la unicidad, sean $a_3, a'_3 \in A_3$ tales que $(a_1, a_3), (a_1, a'_3) \in f_2 \circ f_1$. Entonces existen $a_2, a'_2 \in A_2$ tales que $(a_1, a_2) \in f_1$, $(a_2, a_3) \in f_2$, $(a_1, a'_2) \in f_1$, $(a'_2, a'_3) \in f_2$. Como f_1 es función, $a_2 = a'_2$. Como f_2 es función y $(a_2, a_3), (a_2, a'_3) \in f_2$ (usando $a_2 = a'_2$), concluimos que $a_3 = a'_3$. ■

Definición 4.4: Relación inversa

Sea $R \subset A \times B$ una relación. Definimos la **relación inversa** de R como

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A : (a, b) \in R\}.$$

Proposición 4.3

Sean $R_1 \subset A_1 \times A_2$, $R_2 \subset A_2 \times A_3$ relaciones. Entonces $(R_2 \circ R_1)^{-1} = R_1^{-1} \circ R_2^{-1}$.

Demostración. Sea $(a_3, a_1) \in (R_2 \circ R_1)^{-1}$; esto equivale a $(a_1, a_3) \in R_2 \circ R_1$, es decir, a que exista $a_2 \in A_2$ con $(a_1, a_2) \in R_1$ y $(a_2, a_3) \in R_2$. Esto equivale a que exista a_2 con $(a_3, a_2) \in R_2^{-1}$ y $(a_2, a_1) \in R_1^{-1}$, es decir, a que $(a_3, a_1) \in R_1^{-1} \circ R_2^{-1}$. ■

Definición 4.5: Función identidad

Sea A un conjunto. La **función identidad** de A es

$$\text{Id}_A : A \rightarrow A, \quad a \mapsto a.$$

Definición 4.6: Función característica

Sean A un conjunto y $B \subset A$. La **función característica** de B es

$$\chi_B : A \rightarrow \{0, 1\}, \quad a \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } a \in B, \\ 0 & \text{si } a \notin B. \end{cases}$$

Lema 4.1

Sean A, B conjuntos y $f : A \rightarrow B$ una función. Entonces

$$f \circ \text{Id}_A = f, \quad \text{Id}_B \circ f = f.$$

Demostración. Para $a \in A$, $(f \circ \text{Id}_A)(a) = f(\text{Id}_A(a)) = f(a)$; como esto vale para todo $a \in A$, $f \circ \text{Id}_A = f$. Análogamente, $(\text{Id}_B \circ f)(a) = \text{Id}_B(f(a)) = f(a)$ para todo $a \in A$, así que $\text{Id}_B \circ f = f$. ■

4.4. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Definición 4.7: Función inyectiva

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que f es **inyectiva** si satisface lo siguiente:

$$\text{si } f(a_1) = f(a_2), \text{ entonces } a_1 = a_2.$$

Ejemplo 4.4

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x$, es inyectiva: si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $2x_1 = 2x_2$, así que $x_1 = x_2$.

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, no es inyectiva, pues $g(1) = g(-1) = 1$ pero $1 \neq -1$.

La función piso $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ (el máximo entero menor o igual que x), no es inyectiva: $\lfloor \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 0 \rfloor = 0$.

La función identidad $\text{Id}_A : A \rightarrow A$ siempre es inyectiva. ▲

Definición 4.8: Función sobreyectiva

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que f es **sobreyectiva** (o **sobre**) si para todo $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$; equivalentemente, si $\text{Im}(f) = B$.

Definición 4.9: Función biyectiva

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que f es **biyectiva** si f es inyectiva y sobreyectiva.

Ejemplo 4.5

Las biyecciones de un conjunto de 3 elementos. Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Hay exactamente $3! = 6$ funciones biyectivas de A en A : la identidad, tres transposiciones (que intercambian dos elementos y fijan el tercero), y dos permutaciones cíclicas.

$$\text{Id}_A : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3$$

$$\sigma_1 : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 3 \quad \sigma_2 : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2 \quad \sigma_3 : 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 1$$

$$\sigma_4 : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1 \quad \sigma_5 : 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2$$

4.5. Inversas de una función

Definición 4.10: Inversa izquierda e inversa derecha

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Diremos que una función $g : B \rightarrow A$ es una **inversa izquierda** de f si $g \circ f = \text{Id}_A$, y que es una **inversa derecha** de f si $f \circ g = \text{Id}_B$.

Ejemplo 4.6

Sean $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto 2n$, y $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$. Entonces

$$(g \circ f)(n) = g(2n) = \left\lfloor \frac{2n}{2} \right\rfloor = \lfloor n \rfloor = n,$$

así que $g \circ f = \text{Id}_{\mathbb{Z}}$, es decir, g es una inversa izquierda de f . ▲

Teorema 4.1

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Entonces f es inyectiva si y sólo si tiene inversa izquierda.

Demostración. Supongamos primero que f tiene una inversa izquierda $g : B \rightarrow A$, es decir, $g \circ f = \text{Id}_A$. Si $a_1, a_2 \in A$ satisfacen $f(a_1) = f(a_2)$, aplicando g a ambos lados obtenemos

$$a_1 = \text{Id}_A(a_1) = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = \text{Id}_A(a_2) = a_2,$$

así que f es inyectiva.

Recíprocamente, supongamos que f es inyectiva. Definimos $g : B \rightarrow A$ por

$$g(b) = \begin{cases} a & \text{si } b = f(a) \text{ para algún } a \in A, \\ \text{(elección arbitraria en } A) & \text{si } b \notin \text{Im}(f). \end{cases}$$

Esto está bien definido: si $b \in \text{Im}(f)$, como f es inyectiva existe un único $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Para $a \in A$, $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = a$, pues $f(a) \in \text{Im}(f)$ proviene precisamente de a . Así, $g \circ f = \text{Id}_A$. ■

Cuando f tiene inversa izquierda, ésta no siempre es única.

Ejemplo 4.7

No unicidad de la inversa izquierda. Sean $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$, y $f : A \rightarrow B$ dada por $f(1) = a$, $f(2) = b$. Definamos $g_1, g_2 : B \rightarrow A$ por

$$g_1(a) = 1, \quad g_1(b) = 2, \quad g_1(c) = 1, \quad g_2(a) = 1, \quad g_2(b) = 2, \quad g_2(c) = 2.$$

Es fácil verificar que $g_1 \circ f = g_2 \circ f = \text{Id}_A$, así que f tiene (al menos) dos inversas izquierdas distintas. Notemos que f no es sobreyectiva. ▲

Teorema 4.2

Sea $f: A \rightarrow B$ una función. Entonces f es sobre si y sólo si f tiene inversa derecha.

Demostración. Supongamos que $f: A \rightarrow B$ es sobre. Queremos construir una función $g: B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = \text{Id}_B$. Como f es sobre, $\text{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\} = B$. Luego, para cada $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$; tomamos uno de tales a y definimos $g(b) = a$ (esta elección simultánea para todo $b \in B$ está garantizada por el axioma de elección). Construida $g: B \rightarrow A$ de esta forma, para todo $b \in B$ se tiene

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(a) = b,$$

por lo tanto $f \circ g = \text{Id}_B$.

Supongamos ahora que existe $g: B \rightarrow A$ inversa derecha de f , es decir,

$$f \circ g = \text{Id}_B.$$

Sea $b \in B$; tenemos que probar que existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Sea $g(b) \in A$; entonces

$$f(g(b)) = b,$$

así que existe $a = g(b) \in A$ tal que $f(a) = f(g(b)) = b$. Por lo tanto $f: A \rightarrow B$ es sobre. ■

Proposición 4.4

Si la función $f: A \rightarrow B$ tiene una inversa izquierda $g: B \rightarrow A$ y una inversa derecha $h: B \rightarrow A$, entonces $g = h$.

Demostración. Por hipótesis $g \circ f = \text{Id}_A$ y $f \circ h = \text{Id}_B$, así que

$$g = g \circ \text{Id}_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{Id}_A \circ h = h.$$

■

Definición 4.11

Una función $f: A \rightarrow B$ se dice **invertible** si tiene inversa izquierda e inversa derecha. (Por la proposición anterior, éstas coinciden y son únicas.)

Corolario 4.1

Sea $f: A \rightarrow B$ función. Entonces f es invertible si y sólo si f es biyectiva. En este caso existe una única $g: B \rightarrow A$ tal que

$$f \circ g = \text{Id}_B, \quad g \circ f = \text{Id}_A.$$

4.6. Conjuntos numerables

Definición 4.12

Un conjunto A se dice **numerable** si existe una función biyectiva

$$f: \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Proposición 4.5

$\mathbb{Z}$ es un conjunto numerable.

4.7. Imagen inversa

Definición 4.13

Sea $f: A \rightarrow B$ una función y sea $C \subset B$. La **imagen inversa** (o preimagen) de C bajo f se define como el conjunto

$$f^{-1}(C) = \{a \in A : f(a) \in C\} \subset A.$$

Ejemplo 4.8

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, y sea $C = \{1\}$. Entonces

$$f^{-1}(C) = \{-1, 1\}.$$

Además,

$$\begin{aligned} f^{-1}([1, 4]) &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in [1, 4]\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 4\} \\ &= [-2, -1] \cup [1, 2]. \end{aligned}$$

**Ejemplo 4.9**

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x + 1$. Entonces

$$f^{-1}([3, 7]) = \{x \in \mathbb{R} : 2x + 1 \in [3, 7]\}.$$

Como

$$3 \leq 2x + 1 \leq 7 \iff 2 \leq 2x \leq 6 \iff 1 \leq x \leq 3,$$

se tiene que $f^{-1}([3, 7]) = [1, 3]$. ▲

Proposición 4.6

Sea $f: A \rightarrow B$ una función. Entonces

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.
2. $f^{-1}(B) = A$.
3. Si $C, D \subset B$, entonces $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.
4. Si $C, D \subset B$, entonces $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

Demostración (sólo de (3)). Tenemos

$$f^{-1}(C \cup D) = \{a \in A : f(a) \in C \cup D\}$$

y

$$f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D) = \{a \in A : f(a) \in C\} \cup \{a \in A : f(a) \in D\}.$$

Si $a \in f^{-1}(C \cup D)$, entonces $f(a) \in C$ o $f(a) \in D$, así que $a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$. Recíprocamente, si $a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$, entonces $f(a) \in C$ o $f(a) \in D$, es decir, $f(a) \in C \cup D$, por lo que $a \in f^{-1}(C \cup D)$. Por lo tanto $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$. ■

Capítulo 5

Inducción matemática

En el Capítulo 2 introdujimos el principio de inducción matemática como método de demostración. En este capítulo lo estudiamos con más detalle: damos una versión más general (con base en cualquier $n_0 \in \mathbb{N}$) y el principio de inducción fuerte.

5.1. El principio de inducción

Proposición 5.1: Principio de inducción, versión general

Sea $n_0 \in \mathbb{N}$ y sea $S \subset \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ tal que:

- (a) $n_0 \in S$,
- (b) para todo $n \geq n_0$, si $n \in S$ entonces $n + 1 \in S$.

Entonces $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$.

Ejemplo 5.1

Para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 5$, $2^n > n^2$.

Demostración. Sea $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 5, 2^n > n^2\}$. Como $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, se tiene $5 \in S$. Supongamos que $n \geq 5$ y $n \in S$, es decir $2^n > n^2$. Como $n \geq 5$, se tiene $n^2 > 2n + 1$, así que

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2 = n^2 + n^2 > n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2.$$

Por tanto $n + 1 \in S$, y por el principio de inducción (con $n_0 = 5$), $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 5\}$. ▲

5.2. Inducción fuerte

Proposición 5.2: Principio de inducción fuerte

Sea $S \subset \mathbb{N}$ tal que:

- (a) $1 \in S$,
- (b) para todo $n \in \mathbb{N}$, si $\{1, 2, \dots, n\} \subset S$, entonces $n + 1 \in S$.

Entonces $S = \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $T = \{n \in \mathbb{N} : \{1, \dots, n\} \subset S\}$. Probaremos que $T = \mathbb{N}$ usando el principio de inducción (ordinario).

Base. Como $1 \in S$ por (a), se tiene $\{1\} \subset S$, así que $1 \in T$.

Paso inductivo. Supongamos que $n \in T$, es decir, $\{1, \dots, n\} \subset S$. Por (b), $n + 1 \in S$; por lo tanto $\{1, \dots, n + 1\} = \{1, \dots, n\} \cup \{n + 1\} \subset S$, es decir, $n + 1 \in T$.

Por el principio de inducción, $T = \mathbb{N}$. Como $n \in \{1, \dots, n\} \subset S$ para todo $n \in T$, concluimos que $S = \mathbb{N}$. ■

Capítulo 6

Relaciones de equivalencia

6.1. Propiedades de una relación

Sea A un conjunto y $R \subset A \times A$ una relación de A en A .

Definición 6.1: Propiedades de una relación

Diremos que R es:

- (a) **Reflexiva**, si para todo $a \in A$ se tiene $(a, a) \in R$.
- (b) **Simétrica**, si siempre que $(a_1, a_2) \in R$, se tiene que $(a_2, a_1) \in R$.
- (c) **Transitiva**, si siempre que $(a_1, a_2) \in R$ y $(a_2, a_3) \in R$, se tiene que $(a_1, a_3) \in R$.

Ejemplo 6.1

Sea $A = \mathbb{N}$ y $R_1 = \{(n, m) \in A \times A : n - m \text{ es par}\}$.

R_1 es reflexiva: dado $n \in A$, $n - n = 0$ es par, así que $(n, n) \in R_1$.

R_1 es simétrica: si $(n, m) \in R_1$, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n - m = 2k$; multiplicando por -1 , $m - n = 2(-k)$, así que $(m, n) \in R_1$.

R_1 es transitiva: si $(n, m), (m, l) \in R_1$, existen $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $n - m = 2m_1$ y $m - l = 2m_2$; sumando, $n - l = 2(m_1 + m_2)$, así que $(n, l) \in R_1$.

Consideremos ahora $R_2 = \{(n, m) \in A \times A : n^2 = m\}$. R_2 no es reflexiva, pues $(2, 2) \notin R_2$ (ya que $2^2 = 4 \neq 2$). Tampoco es simétrica, pues $(2, 4) \in R_2$ pero $(4, 2) \notin R_2$ (ya que $4^2 = 16 \neq 2$). Y tampoco es transitiva, pues $(2, 4), (4, 16) \in R_2$ pero $(2, 16) \notin R_2$. ▲

Notemos que si $A = \emptyset$, la relación $R = \emptyset$ es reflexiva y simétrica de manera trivial. Si $A \neq \emptyset$, la relación $R = A \times A$ (donde todo par está relacionado) también es reflexiva y simétrica.

6.2. Relaciones de equivalencia

Definición 6.2: Relación de equivalencia

Una relación $R \subset A \times A$ que es reflexiva, simétrica y transitiva se llama **relación de equivalencia** en A .

Ejemplo 6.2

Congruencia módulo n . Sea $n \in \mathbb{N}$. Definimos en $\mathbb{Z}$ la relación

$$R = \{(k, j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : k - j \text{ es múltiplo de } n\}.$$

Probemos que R es una relación de equivalencia.

Reflexividad. Sea $k \in \mathbb{Z}$. Como $k - k = 0 \cdot n$, se tiene $(k, k) \in R$.

Simetría. Sea $(k, j) \in R$; existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $k - j = mn$. Multiplicando por -1 , $j - k = (-m)n$, así que $(j, k) \in R$.

Transitividad. Supongamos que $(k, j), (j, l) \in R$; existen $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $k - j = m_1n$ y $j - l = m_2n$. Sumando ambas ecuaciones, $k - l = m_1n + m_2n = (m_1 + m_2)n$, así que $(k, l) \in R$.

Concluimos que R es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, conocida como la **congruencia módulo n** .

▲

6.3. Clases de equivalencia

Definición 6.3: Clase de equivalencia

Sea A un conjunto y $R \subset A \times A$ una relación de equivalencia. Dado $a \in A$, definimos la **clase de equivalencia** de a respecto a R como el conjunto

$$[a]_R = \{b \in A : (a, b) \in R\}.$$

Como R es reflexiva, $\forall a \in A$, $a \in [a]_R$ (pues $(a, a) \in R$); en particular, ninguna clase de equivalencia es vacía.

Proposición 6.1

Sea A un conjunto y R una relación de equivalencia en A . Entonces las clases de equivalencia satisfacen:

- (1) Dados $a_1, a_2 \in A$, o bien $[a_1]_R \cap [a_2]_R = \emptyset$, o bien $[a_1]_R = [a_2]_R$.
- (2) $A = \bigcup_{a \in A} [a]_R$.

Demostración. (1) Sean $a_1, a_2 \in A$ y supongamos que $[a_1]_R \cap [a_2]_R \neq \emptyset$; probaremos que $[a_1]_R = [a_2]_R$. Existe $b \in [a_1]_R \cap [a_2]_R$, es decir, $(a_1, b), (a_2, b) \in R$. Como R es simétrica, $(b, a_1), (b, a_2) \in R$. Como R es transitiva, de $(a_1, b), (b, a_2) \in R$ concluimos $(a_1, a_2) \in R$.

Sea $c \in [a_2]_R$, es decir, $(a_2, c) \in R$; como $(a_1, a_2) \in R$, por transitividad $(a_1, c) \in R$, así que $c \in [a_1]_R$. Hemos probado que $[a_2]_R \subset [a_1]_R$; la contención $[a_1]_R \subset [a_2]_R$ es análoga. Concluimos que $[a_1]_R = [a_2]_R$.

(2) Para todo $a \in A$, $[a]_R \subset A$, así que $\bigcup_{a \in A} [a]_R \subset A$. Recíprocamente, sea $a_1 \in A$; por la reflexividad, $a_1 \in [a_1]_R$, así que $a_1 \in \bigcup_{a \in A} [a]_R$. Concluimos que $A = \bigcup_{a \in A} [a]_R$. ■

El resultado anterior dice que las clases de equivalencia de una relación de equivalencia en A **particionan** a A : son disjuntas dos a dos, y su unión es todo A .

Capítulo 7

Introducción a la construcción de las estructuras numéricas

En este capítulo iniciamos la construcción de las estructuras numéricas del curso. Empezamos por los números naturales $\mathbb{N}$: los tomamos como un objeto dado axiomáticamente (los axiomas de Peano) y, a partir de ellos, definimos sus operaciones y demostramos sus propiedades. Las demás estructuras numéricas (los enteros, los racionales, ...) se construirán en secciones posteriores de este capítulo, a partir de $\mathbb{N}$, conforme se vean en el curso.

7.1. Los números naturales

7.1.1. Axiomas de Peano

Axioma de Peano. Existe un conjunto $\mathbb{N}$ con las siguientes propiedades:

- (1) $\mathbb{N}$ contiene un elemento llamado uno, denotado por 1.
- (2) Existe una función inyectiva

$$\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n + 1 := \sigma(n).$$

A la imagen $\sigma(n)$ se le llama el **sucesor** de n .

- (3) No existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(n) = 1$ (es decir, para todo $n \in \mathbb{N}$, $\sigma(n) \neq 1$). En particular,

$$\text{Im}(\sigma) = \{\sigma(n) : n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

- (4) (Principio de inducción) Si $S \subseteq \mathbb{N}$ es tal que

- (a) $1 \in S$,
- (b) si $n \in S$, entonces $\sigma(n) \in S$,

entonces $S = \mathbb{N}$.

Este conjunto se llama el **conjunto de los números naturales**. El apartado (4) es precisamente el principio de inducción estudiado en el Capítulo 5.

7.1.2. La suma

Definición 7.1: Suma

Definimos una operación binaria en $\mathbb{N}$, llamada **suma** y denotada por $+$, de la siguiente manera:

$$+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

- (1) si $n \in \mathbb{N}$, $n + 1 := \sigma(n)$;
- (2) si $n, m \in \mathbb{N}$, $n + \sigma(m) := \sigma(n + m)$.

Proposición 7.1

Dados $n, m, l \in \mathbb{N}$ se tiene que la suma es asociativa, es decir,

$$n + (m + l) = (n + m) + l.$$

Demostración. Definimos

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N}, (n + m) + l = n + (m + l)\}.$$

Tenemos que probar, por inducción, que $S = \mathbb{N}$.

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(n + m) + 1 = \sigma(n + m) = n + \sigma(m) = n + (m + 1).$$

Así que $1 \in S$.

Supongamos que $l \in S$; queremos probar que $\sigma(l) \in S$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$; entonces

$$\begin{aligned} n + (m + \sigma(l)) &= n + \sigma(m + l) \\ &= \sigma(n + (m + l)) \\ &= \sigma((n + m) + l) \\ &= (n + m) + \sigma(l). \end{aligned}$$

Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

Ejemplo 7.1

Consideremos la afirmación “para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n + 1$ es par” y sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : n^2 + n + 1 \text{ es par}\}.$$

Si $n \in S$, entonces $n^2 + n + 1 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$, y

$$(n+1)^2 + (n+1) + 1 = n^2 + n + 1 + 2n + 2 = 2(k+n+1),$$

así que si $n \in S$ entonces $n+1 \in S$. Sin embargo $1^2 + 1 + 1 = 3$ no es par, es decir $1 \notin S$, de modo que $S \neq \mathbb{N}$: la afirmación es falsa a pesar de que se cumple el paso inductivo. Esto muestra que verificar únicamente el paso inductivo, sin la base, no basta para aplicar el principio de inducción. ▲

Proposición 7.2

La suma en $\mathbb{N}$ es conmutativa, es decir, para todo $n, m \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$n + m = m + n.$$

Demostración. Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N}, n + m = m + n\}.$$

Para probar que $1 \in S$, definimos primero

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n + 1 = 1 + n\}.$$

Tenemos que $1 \in T$ porque $1 + 1 = 1 + 1$. Supongamos que $n \in T$; queremos probar que $\sigma(n) \in T$:

$$1 + \sigma(n) = \sigma(1 + n) = \sigma(n + 1) = \sigma(\sigma(n)) = \sigma(n) + 1.$$

Por tanto $T = \mathbb{N}$, es decir $1 + n = n + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$; en particular $1 \in S$.

Supongamos ahora que $n \in S$; sea $m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} m + \sigma(n) &= m + (n + 1) = (m + n) + 1 = (n + m) + 1 \\ &= 1 + (n + m) = (1 + n) + m = (n + 1) + m = \sigma(n) + m. \end{aligned}$$

Así que $\sigma(n) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

Proposición 7.3

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que $n + l = m + l$. Entonces $n = m$.

Demostración. Sea

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \text{si } n + l = m + l \text{ con } n, m \in \mathbb{N}, \text{ entonces } n = m\}.$$

Vamos a probar que $1 \in S$. Supongamos que

$$n + 1 = m + 1,$$

es decir $\sigma(n) = \sigma(m)$. Por el axioma (3), σ es inyectiva, por lo tanto $n = m$. Así que $1 \in S$.

Supongamos que $l \in S$ y que

$$n + \sigma(l) = m + \sigma(l),$$

donde $n, m \in \mathbb{N}$. Tenemos que probar que $n = m$. Como $n + \sigma(l) = \sigma(n + l)$ y $m + \sigma(l) = \sigma(m + l)$, se tiene $\sigma(n + l) = \sigma(m + l)$; por la inyectividad de σ , $n + l = m + l$, y por hipótesis de inducción $n = m$. Así que $\sigma(l) \in S$. Por lo tanto $S = \mathbb{N}$. ■

7.1.3. El producto

Definición 7.2: Producto

Definimos una operación binaria en $\mathbb{N}$, llamada **producto** y denotada por $\cdot$, mediante la regla

$$\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

- (1) $\forall n \in \mathbb{N}, n \cdot 1 = n$;
- (2) $\forall n, m \in \mathbb{N}, n \cdot \sigma(m) = n \cdot m + n$.

Proposición 7.4

Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 \cdot n = n.$$

Demostración. Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : 1 \cdot n = n\}.$$

$1 \in S$ porque $1 \cdot 1 = 1$. Supongamos que $n \in S$:

$$1 \cdot \sigma(n) = 1 \cdot n + 1 = n + 1 = \sigma(n).$$

Por tanto $\sigma(n) \in S$, así que $S = \mathbb{N}$. ■

Proposición 7.5

Para todo $n, m, l \in \mathbb{N}$:

- (1) El producto es conmutativo, es decir, $n \cdot m = m \cdot n$.
- (2) El producto es asociativo, es decir, $(n \cdot m) \cdot l = n \cdot (m \cdot l)$.

Proposición 7.6

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$. Entonces

$$n \cdot (m + l) = n \cdot m + n \cdot l.$$

Demostración. Sea

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N}, n \cdot (m + l) = n \cdot m + n \cdot l\}.$$

Vamos a probar que $1 \in S$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$:

$$n \cdot (m + 1) = n \cdot \sigma(m) = n \cdot m + n = n \cdot m + n \cdot 1.$$

Así que $1 \in S$. Supongamos que $l \in S$; sean $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} n \cdot (m + \sigma(l)) &= n \cdot \sigma(m + l) = n \cdot (m + l) + n \\ &= (n \cdot m + n \cdot l) + n = n \cdot m + (n \cdot l + n) = n \cdot m + n \cdot \sigma(l). \end{aligned}$$

Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

7.1.4. Orden**Definición 7.3**

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Diremos que n es **menor** que m , y escribiremos $n < m$, si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$n + k = m.$$

Escribiremos $n \leq m$ si $n < m$ o $n = m$.